

Dicionário de Dados – Desafio IA Industrial

Este documento descreve a estrutura, o conteúdo e a origem do dataset fornecido para o Projeto de Seleção de Pesquisador de IA Industrial.

1. Visão geral

O dataset é um subset curado do University of Ottawa Electric Motor Dataset – Vibration and Acoustic Faults under Constant and Variable Speed Conditions (UOEMD-VAFCVS), publicado por Sehri, Dumond e Bouchard (Universidade de Ottawa, 2023–2024) sob licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0).

A coleta foi realizada em bancada com motores de indução trifásicos Marathon Electric D396 (3 HP), instrumentados com três acelerômetros, um microfone e um sensor de temperatura. As falhas foram induzidas artificialmente pelo fabricante SpectraQuest em oito motores distintos (um saudável e sete defeituosos).

2. Conteúdo do subset

- 16 arquivos CSV, totalizando aproximadamente 310 MB;
- 4 classes de condição do motor, com 4 arquivos por classe;
- 2 velocidades de operação (15 Hz e 45 Hz) e 2 condições de carga (sem carga e com carga) por classe.

3. Nomenclatura dos arquivos

Todos os arquivos seguem o padrão:

```
{Letra1}_{Letra2}_{Velocidade}_{Carga}.csv
```

3.1. Letra 1 – Categoria primária da falha

Código	Significado
H	Saudável (Healthy)
R	Rotor
B	Rotor empenado (Bowed rotor)

3.2. Letra 2 – Subtipo / componente afetado

Código	Significado
H	Saudável (Healthy)
U	Desbalanceamento (Unbalance)
M	Desalinhamento (Misalignment)
R	Rotor

3.3. Velocidade (primeiro número)

Código	Velocidade nominal
1	15 Hz
3	45 Hz

A velocidade é imposta por um inversor de frequência (VFD). A velocidade mecânica real do rotor em RPM depende do escorregamento do motor de indução.

3.4. Carga (segundo número)

Código	Condição
0	Sem carga (unloaded) – eixo livre
1	Com carga (loaded) – disco com dez parafusos fixados simetricamente

3.5. Exemplos de interpretação

Arquivo	Interpretação
H_H_1_0.csv	Motor saudável, 15 Hz, sem carga
R_U_3_1.csv	Desbalanceamento de rotor, 45 Hz, com carga
B_R_1_0.csv	Rotor empenado, 15 Hz, sem carga
R_M_1_1.csv	Desalinhamento de rotor, 15 Hz, com carga

4. Classes de condição presentes no subset

Código	Nome em português	Descrição
H_H	Saudável	Motor sem defeitos; classe de referência.
R_U	Rotor com desbalanceamento	Distribuição de massa assimétrica no rotor. Gera componente espectral dominante na frequência de rotação ($1\times$ RPM).
R_M	Rotor com desalinhamento	Eixo do motor desalinhado em relação ao eixo da carga. Costuma manifestar-se nas componentes $1\times$ e $2\times$ da frequência de rotação.
B_R	Rotor empenado	Deformação geométrica do eixo do rotor. Pode gerar vibração axial e radial acoplada.

5. Estrutura interna de cada arquivo CSV

Cada arquivo contém 420.000 linhas $\times$ 5 colunas, correspondendo a 10 segundos de aquisição a 42.000 Hz.

5.1. Descrição das colunas

#	Nome da coluna no CSV	Grandeza física	Unidade	Descrição
1	Accelerometer 1 (m/s ²)	Aceleração	m/s ²	Acelerômetro no drive end (mancal acionador do motor). Sujeito a ruído elétrico do inversor (VFD).
2	Microphone (V)	Tensão acústica bruta	V	Microfone posicionado a ~2 cm do mancal esquerdo, sobre suporte com isolamento vibratório. Saída em volts (não convertida para dB SPL).
3	Accelerometer 2 (m/s ²)	Aceleração	m/s ²	Acelerômetro em posição ao longo do eixo do motor. Baixo nível de ruído elétrico.
4	Accelerometer 3 (m/s ²)	Aceleração	m/s ²	Acelerômetro em segunda posição ao longo do eixo. Baixo nível de ruído elétrico.
5	Temperature (Celsius)	Temperatura	°C	Sensor de temperatura integrado ao Acelerômetro 1.

Observação importante: o CSV não possui coluna de tempo. Reconstrua o vetor temporal a partir da frequência de amostragem quando necessário, por exemplo em Python:

```
import numpy as np
t = np.arange(420_000) / 42_000 # vetor em segundos, 0 a ~10 s
```

5.2. Taxa de amostragem e duração

Parâmetro	Valor
Frequência de amostragem (sampling rate)	42.000 Hz
Duração de cada gravação	10 s
Número de amostras por arquivo	420.000
Frequência de Nyquist	21.000 Hz

A escolha de 42 kHz decorre do critério de Nyquist-Shannon aplicado ao limite audível (~20 kHz), preservando fidelidade do sinal acústico.

6. Especificações dos sensores

As especificações abaixo podem ser relevantes para decisões de pré-processamento, filtragem e definição de bandas de interesse.

Sensor	Modelo	Sensibilidade	Faixa de frequência	Faixa de medição
Acelerômetro 1	PCB 603C01	100 mV/g	até 10.000 Hz	±490 m/s ²
Acelerômetros 2 e 3	PCB 623C01	100 mV/g	até 15.000 Hz	±490 m/s ²
Microfone	PCB 130F20	—	faixa audível	—
Sensor de temperatura	Integrado ao 603C01	+10 mV/°C	—	+2 °C a +121 °C

Sensor	Modelo	Sensibilidade	Faixa de frequência	Faixa de medição
Condicionador de sinal	PCB 482C (4 canais)	—	—	—
Placa de aquisição	NI USB-6212	—	—	—

7. Considerações importantes para a análise

- **Duração e estacionariedade:** 10 segundos de sinal estacionário por arquivo. Para extração de features, considere janelamento (por exemplo, janelas de 1 segundo sobrepostas ou não), lembrando que janelas muito curtas comprometem a resolução espectral em baixas frequências.
- **Vazamento de dados (data leakage):** janelas extraídas do mesmo arquivo compartilham condição de operação e instância física do defeito. A estratégia de split treino/teste deve isolar arquivos (e não janelas) entre conjuntos, para medir generalização real.
- **Ruído elétrico no Acelerômetro 1:** por estar no drive end, este canal carrega ruído do inversor. Os Acelerômetros 2 e 3 oferecem sinal mais limpo para análise espectral.
- **Relação carga × assinatura:** a carga altera o torque no eixo e pode acentuar ou mascarar certas assinaturas espectrais. Modelos devem lidar com essa variabilidade — seja treinando com ambas as condições, seja tratando a carga como feature.
- **Relação velocidade × frequência dominante:** a velocidade nominal do VFD (15 Hz ou 45 Hz) define onde aparecerão as componentes 1×, 2×, 3× da frequência de rotação no espectro. Features baseadas em frequências absolutas tendem a ser menos robustas que features baseadas em múltiplos da frequência de rotação (order tracking).
- **Temperatura como alvo (Módulo 2):** a temperatura varia lentamente em comparação aos sinais vibro-acústicos. Isso influencia a escolha de janela, do valor alvo (instantâneo, média da janela, delta) e da métrica de avaliação.

8. Origem e citação

O dataset original (128 arquivos, ~2,5 GB) encontra-se disponível publicamente:

- Portal: Mendeley Data — DOI 10.17632/msxs4vj48g;
- Também disponível em: Kaggle (cópia redistribuída);
- Licença: Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0).

Citação recomendada (caso você utilize o dataset em trabalhos futuros):

Sehri, M.; Dumond, P.; Bouchard, M. *University of Ottawa constant and variable speed electric motor vibration and acoustic fault signature dataset*. *Data in Brief*, v. 53, 109327, 2024.

9. Resumo rápido

Item	Valor
Arquivos no subset	16
Classes	4 (H_H, R_U, R_M, B_R)
Arquivos por classe	4 (2 velocidades × 2 cargas)

Item	Valor
Linhas por arquivo	420.000
Colunas por arquivo	5
Taxa de amostragem	42 kHz
Duração por gravação	10 s
Sensores	3 acelerômetros, 1 microfone, 1 termômetro
Tamanho aproximado (descompactado)	~310 MB